牛顿第三定律——你推我，我必推你

物理3.3 · 第三章"相互作用——力"第3节 · 前面已学：3.1 重力与弹力 · 3.2 摩擦力 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：初中的二力平衡 + 3.1/3.2的弹力、摩擦力就够 · 预计35分钟

读完这节你能

① 说清"力的作用是相互的"——力从不单飞，任何力都成对出现（作用力 + 反作用力）；② 背准牛顿第三定律的三个关键词：等大、反向、共线，外加"同生同灭"；③ 用"作用在谁身上 + 是不是同种力"两刀，一眼分清"一对平衡力"和"一对作用力与反作用力"（猴子判据）；④ 用定律解释划龙舟、汽车驱动、鸡蛋碰石头这些现象，并戳破"大人赢 = 大人给的力大"的错觉；⑤ 受力分析入门：按"重力→弹力→摩擦力"的顺序数力，并且只画"研究对象受的力"。

开场 教材的公案：掰手腕，谁的力大？

教材p68"问题"栏（照录大意）：力的作用是相互的。相互作用的力其大小有什么关系？例如，大人跟小孩掰手腕，很容易就把小孩的手压在桌面上。那么，他们施加给对方的力，大小相等吗？

多数人脱口而出："当然大人的力大，不然怎么会赢？"——这一节就办三件事：把"力成对出现"这件事说破（第一步），用两只测力计把"这对力的大小关系"量出来（第二步），再把掰手腕、鸡蛋碰石头这些公案一次性结案（第三步之后）。先把话放在这：答案可能和你的直觉完全相反（自编预告）。

预备 30秒搬齐三块砖（都已学过·这里全用上）

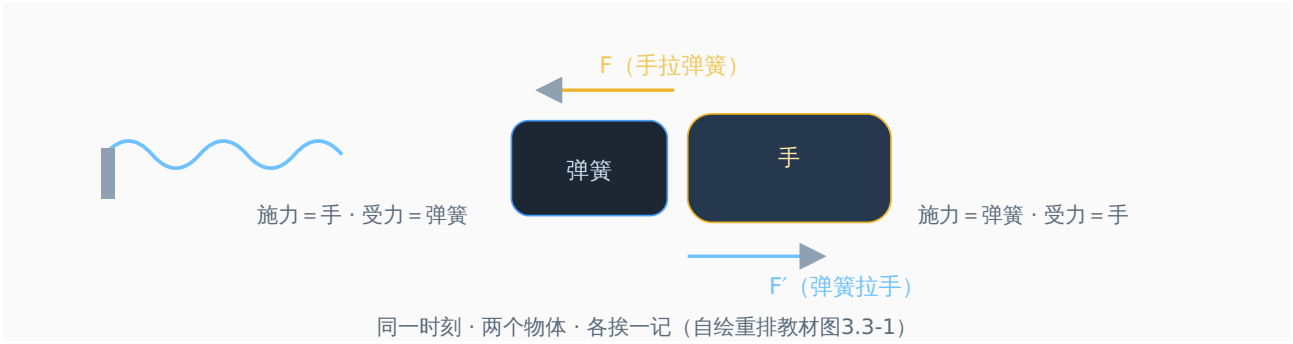
① 力的物质性：力是物体对物体的作用，谈一个力必有施力物体和受力物体（初中＋第一章常识）——没有"孤立的力"；② 二力平衡（初中）：一个物体受两个力保持静止，这两力"大小相等、方向相反、作用在同一条直线上"——注意它是同一个物体受的力；③ 弹力与摩擦力（3.1/3.2已学）：本节实验靠弹簧测力计的弹力读数，辨析环节要用"同种力"这个概念。三块砖齐了，开工。

第一步 作用力和反作用力——力从不单飞

教材p68（照录）：力是物体对物体的作用。只要谈到力，就一定存在着受力物体和施力物体。用手拉弹簧，弹簧受到手的拉力 F，同时弹簧发生形变，手也就受到弹簧的拉力 F′（图3.3-1）。坐在椅子上用力推桌子，会感到桌子也在推我们，我们的身体要向后仰。我们常说，地面上及地球附近的物体受到地球的吸引（重力）。其实，地球也受到它们的吸引，地球和物体之间的作用也是相互的（图3.3-2）。如此等等，不胜枚举。

教材p68（照录）：观察和实验的结果表明，两个物体之间的作用总是相互的。当一个物体对另一个物体施加了力，后一个物体一定同时对前一个物体也施加了力。物体间相互作用的这一对力，通常叫作作用力（acting force）和反作用力（reacting force）。作用力和反作用力总是互相依赖、同时存在的。我们可以把其中任何一个力叫作作用力，另一个力叫作反作用力。

白话拆解（自编）：这对关系有三个要点——谁对谁（A对B施力，B一定同时对A施力，称呼可以互换，不分先后主次）；同时（没有"我先推你、你过一会儿才推我"这种时差）；成对（说"一个力"时，它的搭档已经在场）。类比：拍手——左手拍右手，右手不可能"毫无反应"，两只手同时都在疼（自编类比）。



同一时刻 · 两个物体 · 各挨一记（自绘重排教材图3.3-1）

这张图在说什么：F和F′不是同一个力的两个名字，而是"两笔账"——分别记在弹簧和手两个账本上。

验一验（30秒·自编情境）：两只弹簧测力计A、B互相钩住对拉，A的示数稳定在3.0 N。此刻B的示数是多少？若手慢慢加大力气，两只表的示数怎么变？

→ B示数也是 **3.0 N**（同一对作用力反作用力，永远等大——sympy核验：|3.0|-|3.0|=0✓）。加大力气时两表同时增大，任何时刻都相等，不存在"B慢半拍"（教材p68"同时存在"＋p70传感器句的双表版·自编代答）。

第二步 实验＋牛顿第三定律——两只测力计的对话

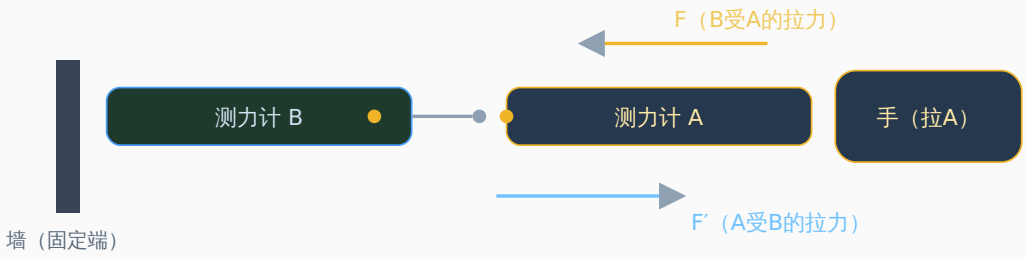
教材p69"实验"栏（照录标题）：用弹簧测力计探究作用力和反作用力的关系。

教材p69（照录）：探究作用力和反作用力的关系，要同时测量这两个力，你认为应该如何测量？我们可以通过图3.3-3所示的装置进行实验。把A、B两个弹簧测力计连接在一起，B的一端固定，用手拉测力计A。可以看到两个测力计的指针同时移动。这时测力计B受到A的拉力 F，测力计A则受到B的拉力 F′。F与F′有什么关系？

教材p69（照录）：从实验中可以发现，两个弹簧测力计的示数是相等的，方向相反。上面是通过弹力进行的实验，摩擦力满足上面的关系吗？如果是不相互接触的力呢？

教材p69（照录定律）：牛顿经过研究指出：两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。这就是牛顿第三定律（Newton's third law）。

追问的答案（自编代答）：教材那句追问不是白问的——摩擦力也满足（3.2里"车轮向后推地面、地面给车轮向前推力"就是一对等大反向的摩擦力，见第三步）；不接触的力也满足（地球拉卫星、卫星也拉地球，隔空照样成对）。所以定律对每一种力都成立，弹力实验只是"量得最顺手"的代表。



指针同时移动 · 示数相等 · 方向相反（自绘重排教材图3.3-3）

这张图在说什么：实验的关键在"同时测两个力"——所以把两只表串在一根绳上，一拉，两只表同时开口作证。

作用力与反作用力：大小相等 · 方向相反 · 作用在同一条直线上

——牛顿第三定律（教材p69照录·同生同灭·分别作用在两个物体上）

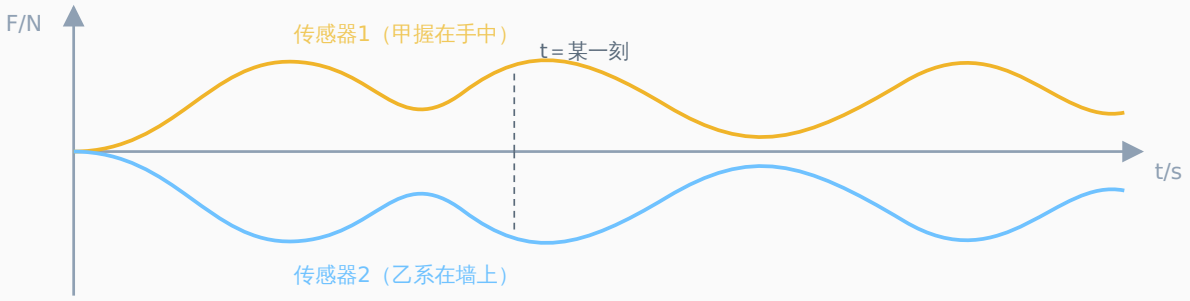
拓展学习 力传感器：把"任何时刻"四个字钉死（教材**p70**）

教材p70（照录白话）：力传感器可以把它所受力的大小、方向随时间变化的情况，由计算机屏幕显示出来。把两个互相钩着的力传感器，同时连在计算机上，其中，一个系在墙壁上固定，另一个握在手中（图3.3-6甲）。图3.3-6乙中上下两条图线分别表示两个力传感器受力的大小。用手拉一个力传感器，可以看到在一个力传感器受力的同时，另一个力传感器也同时受到力的作用。从而可以知道在任何时刻两个力的大小相等、方向相反。

教材p70（照录白话）：两位同学各持一个力传感器，互相钩着。一人用力拉力传感器朝自己的方向运动。可以发现，在运动的过程中，尽管力的大小随运动时

间不断变化，但在运动中的任何时刻，作用力和反作用力总是大小相等、方向相反的。

为什么这栏重要（自编说理）：弹簧测力计只能读"静止/缓拉"的稳定值；传感器把每一瞬间都记录下来——曲线像镜子里的一对倒影：上条鼓包，下条同刻也鼓包，一正一负。"等大反向"不是稳定状态下的巧合，是每一瞬间都成立的硬约束。这直接堵死了"先有作用力、后有反作用力"的误解。



曲线是"倒影"：同一时刻一正一负·绝对值相等（自绘重排教材图3.3-6乙要义）

这张图在说什么：不管曲线怎么扭，两条线永远关于零点对称——"任何时刻等大反向"长这个样子。

第三步 定律用起来：划龙舟、汽车驱动，以及掰手腕结案

教材p69（照录）：在生活和生产中应用牛顿第三定律的例子是很多的。人在划船时，桨向后推水，水就向前推桨，将船向前推进（图3.3-4）。与此类似，轮船的螺旋桨旋转时也是向后推水，水同时给螺旋桨一个反作用力，推动轮船前进。

教材p69（照录）：汽车的发动机驱动车轮转动，由于轮胎和地面之间的摩擦，车轮向后推地面，地面给车轮一个向前的反作用力，使汽车前进（图3.3-5）。汽车受到的驱动力就是这样产生的。若把驱动轮架空，不让它跟地面接触，这时车轮虽然转动，但车轮不推地面，地面也就不会产生向前推车的力，汽车就不会前进。陷在泥泞中的汽车，尽管车轮飞转，但是如果泥和车轮之间太滑，车轮得不到足够的摩擦力，车也是出不来的。许多越野车可以按需要分别由前轮或后轮驱

动，必要时甚至可以四轮同时驱动，以便根据车轮与地面接触的不同情况来获得足够的驱动力。

一句话总结（自编白话）：想往前走，就得找一个"能被你往后蹬的东西"——船蹬水、车轮蹬地、螺旋桨蹬水/空气。蹬得动（有摩擦/有介质）才有前进的份；架空轮子、冰面打滑，是"找不到往后蹬的对象"，不是发动机不行。



这张图在说什么：发动机的力气是"经手人"，真正推车前进的那一下，是地面给车轮的摩擦反作用力。

掰手腕结案（回到开场·自编直答）：大人跟小孩互施的力，任何时刻都等大反向——假设这一刻是 120 N，大人压小孩 120 N，小孩也压大人 120 N（sympy核验：|120|-|120|=0✓）。大人赢，赢在小孩先扛不住：手腕被压过去的后果取决于"你自己这边怎么应对这 120 N"（力气、臂长、姿势），而不取决于"对方给的力比你的小"。鸡蛋碰石头同理：蛋与石头之间的力一样大，碎不碎是材料扛不扛得住的事（自编同源说理）。所以"谁赢/谁碎"根本不是这对力谁大谁小的问题——定律从不偏袒谁。

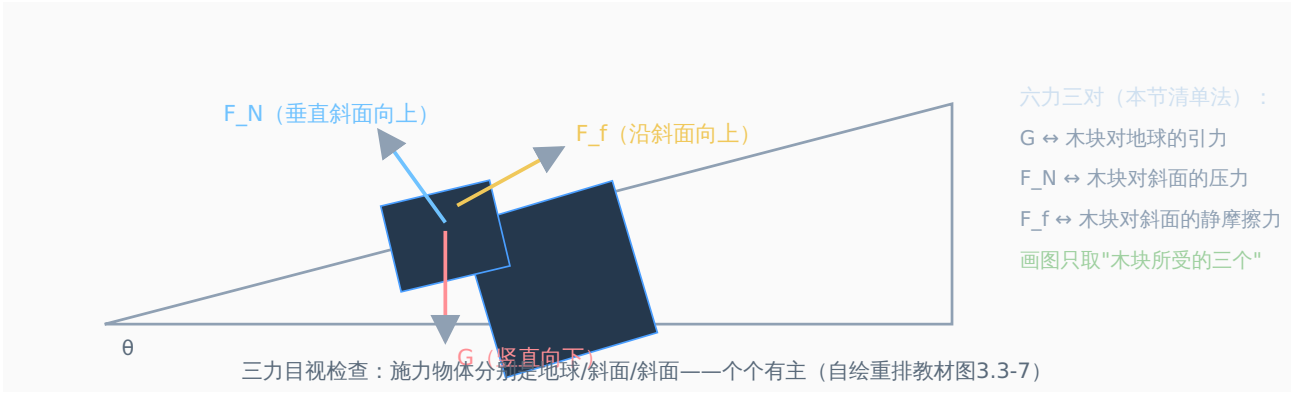
第四步 物体受力的初步分析——数力三步走＋一条纪律

教材p70（照录）：分析物体的受力，有两条思路。一是根据物体运动状态的变化来分析和判断其受力情况，这是下一章学习的内容；二是根据各种力的特点，从相互作用的角度来分析物体的受力。下面我们先从后一思路来分析物体的受力情况，为力与运动关系的分析奠定必要的基础。在高中物理的力学部分，我们遇到的力主要是重力、弹力和摩擦力。

教材p70（照录白话）：例如，一个木块静止在粗糙斜面上，我们按重力、弹力和摩擦力的顺序来分析它的受力情况。木块受到重力G，方向竖直向下；木块和斜面接触并相互挤压，木块受到垂直于斜面向上的弹力F_N；假设木块和斜面之间没有摩擦，木块就会向下滑动，由此可以判断，静止的木块相对斜面有向下滑动的趋势，所受的静摩擦力F_f是沿斜面向上的（图3.3-7）。

教材p70（照录）：需要强调的是，必须明确我们是在分析哪个物体所受的力。在上面的例子中，涉及木块的作用力和反作用力共有三对：重力G和木块对地球的引力、弹力F_N和木块对斜面的压力、静摩擦力F_f和木块对斜面的静摩擦力。由于我们是在对木块的受力情况进行分析，所以只把这六个力中木块所受的三个力画出来了。

数力三步走（自编口诀整理）：①先"点名"——重力必有；②再"摸接触面"——挤就有弹力、糙且有相对滑动趋势（或滑动）就有摩擦力；③最后"对账"——每个力都要能说出施力物体，说不出的力是你编的。纪律一条：画的是"它受的"，不是"它给的"——六力三对，只取三力（教材p70判据·受力图里的反作用力一律不入图）。



三力目视检查：施力物体分别是地球/斜面/斜面——个个有主（自绘重排教材图3.3-7）

这张图在说什么：木块只"收"三个力，另外三个是它"付"出去的——收付分开记，受力图才不乱。

验一验（30秒·自编排查）：有人说："木块静止在斜面上，还受到一个'下滑力'，所以一共四个力。"这第四个力该不该画？

→ 不该。"下滑力"是重力沿斜面的效果分项（3.4"力的分解"正式处理），它没有施力物体——对不上账的力不画（数力三步走第③步·自编代答）。斜面木块就是三力：G、F_N、F_f。

辨析站 平衡力 **vs** 作用力反作用力——猴子判据（教材**p71**·本节最易失分点）

教材p71（照录）：在分析物体的受力情况时，不要把某个力的反作用力跟这个力的平衡力混淆。

教材p71（照录白话）：例如，在图3.3-8甲中，猴子吊在空中，我们分析猴子所受的力。猴子受到重力G，还受到树枝对它的拉力F。由于猴子是静止的，而且不再受到其他力的作用，所以拉力F和重力G这两个力是一对相互平衡的力，它们"大小相等、方向相反，作用在同一条直线上"。应该注意，这两个力作用在同一物体（猴子）上。

教材p71（照录白话）：另一方面，树枝在以拉力F向上拉着猴子，猴子同时也在以向下的拉力F′拉着树枝，这是一对作用力和反作用力，它们的关系也是"大小相等、方向相反，作用在同一条直线上"（图3.3-8乙）。但不同的是，它们分别作用在两个物体（猴子和树枝）上。

教材p71（照录）："一对相互平衡的力"和"一对作用力和反作用力"还有一个区别：后者一定是同一种类的力（例如F和F′都是弹力），而前者则不一定是同一种类的力（例如F是弹力，而G是重力）。



这张图在说什么：四组"等大反向共线"里，只有"记在同一本账上"的那组才是平衡——账本（受力物体）是第一判据。

判据	一对平衡力	一对作用力与反作用力
受力物体	同一物体（猴子）	两个物体（猴子·树枝）
力的种类	可以不同种（F弹力·G重力）	一定同种（F与F′都是弹力）
能否合成抵消	能（合力为零·猴子静止）	不能（作用在不同物体·无"合力"可谈）
时间关系	平衡可先有后有（撤去F·G还在）	同生同灭·互相依赖（教材p68句）

（表格＝自编整理·判据句全部出自教材p68/p71照录）

验一验（40秒·自编双判断）：①"猴子拉树枝的力"和"树枝拉猴子的力"是一对平衡力吗？②"猴子拉树枝的力"和"猴子受的重力"呢？

→ ①不是——它们作用在两个物体上、同种（都是弹力），是作用力反作用力。②更不是——不同物体、不同种、无相互性，纯属"两个不相干的力"，既不平衡也不成对（自编代答·判据两刀：先看账本再看种类）。

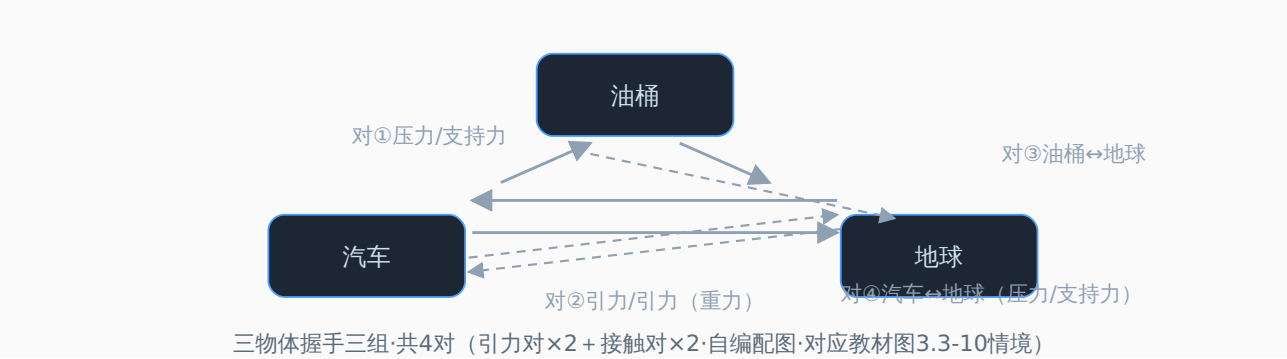
练习站 练习与应用：四题全解（教材**p71**照录代验）

题1（照录）：一个物体静止地放在台式弹簧秤上（图3.3-9），试证明物体对弹簧秤的压力大小等于物体所受的重力大小。证明时，请在图上标出所涉及的力。证明（自编代验·三步接力）：设物体重 G＝25 N。①物体静止 → 受重力G与秤的支持力F_N，二力平衡 → F_N＝G＝25 N（sympy核验：|25|−|25|=0✓）；

②F_N（秤对物体）与物体对秤的压力F_压是一对作用力反作用力 → F_压 = F_N（等大）；③接力得 F_压 = G = 25 N（sympy核验：F_压 −G=25−25=0✓）。图上要标的力：G、F_N（都画在物体上），F_压（画在秤上）——支持力入物体账本，压力入秤账本，别画串门。

题2（照录）：小强说："我记得在初中学过，如果两个力的大小相等、方向相反，这两个力就会互相平衡，看不到作用的效果了。既然作用力和反作用力也是大小相等、方向相反的，它们也应该互相平衡呀！"应该怎么解答小强的疑问？
解（自编代答）：平衡的资格线是"作用在同一物体上"。作用力和反作用力作用在两个物体上，各自找各自的对象去记账——它们根本不在同一本账里，谈不上"合在一起抵消"。效果当然看得见：手拍桌，桌子受力（会响/留印），手也受力（会疼），两边效果都真实发生（猴子判据两刀·教材p71"作用在两个物体上"句）。

题3（照录）：如图3.3-10，油桶放在汽车上，汽车停于水平地面。涉及油桶、汽车、地球三个物体之间的作用力和反作用力一共有几对？这几对力中，油桶受哪几个力？汽车受哪几个力？地球受哪几个力？
解（自编代验）：三物体握手只有三组，但每组可出不止一对力，共 4 对（sympy核验：2引力对 + 2接触对=4✓）——油桶↔汽车（压力/支持力，接触对）、油桶↔地球（引力/引力，吸引对）、汽车↔地球有两组：既相互吸引（重力/引力，吸引对），又相互挤压（汽车压地面/地面支持汽车，接触对）。油桶受：重力、汽车的支持力（2个）；汽车受：重力、油桶的压力、地面的支持力（3个）；地球受：油桶对它的引力、汽车对它的引力、汽车压地面的压力（3个）。易错警报：漏数"汽车-地面"接触对、答成3对最常见——你脚下那记"地面对汽车的支持力"，反作用力正记在地球上。口诀：研究对象换谁，就换谁的账本——"受"字后面只填它收的。



三物体握手三组·共4对（引力对×2＋接触对×2·自编配图·对应教材图3.3-10情境）

这张图在说什么：数"几对"不数"几个力"——握手只有三组，但汽车与地球之间既有吸引又有挤压，一组握手可出两对力——合计4对。

题4（照录）：如图3.3-11，粗糙的长方体木块A、B叠在一起，放在水平桌面上，B木块受到一个水平方向的力的牵引，但仍然保持静止。问B木块受到哪几个力的作用？

解（自编代验）：对B数力（对象＝B）：①重力G_B（地球）；②A压B的压力（A·接触挤压必有）；③桌面支持力F_N（桌面·接触挤压）；④水平牵引力F（题给·设 F＝8 N）；⑤桌面给B的静摩擦力f——因为B静止，水平方向必须合力为零 → f＝F＝8 N，方向与F相反（sympy核验：|f|−|F|=8−8=0✓）。**A**对**B**没有摩擦力：A也静止且水平方向不受任何其他力，若A受B的摩擦力就找不到平衡它的搭档力了——由"无施必无受"（牛顿第三定律的镜像用法），A对B也无摩擦。共5个力。误区：顺手给A、B之间编一对摩擦力——对A账本对不上，就是编的。

大坑警报（本节五个高频坑）：①"赢家用力大"——掰手腕、鸡蛋碰石头里互施的力永远等大反向（例题120 N档），胜负/碎否是"谁扛得住"，不是"谁给的力大"；②平衡力与作用反作用力混认——两刀判据：先看"记在谁身上"（同体/异体），再看"同种力吗"（平衡可异种·作用反作用必同种）（猴子判据·教材p71）；③"等大反向所以抵消"——异体力不能合成，小强疑问（题2）就是栽在这；④把反作用力画进受力图——画木块只画G、F_N、F_f三个"收进来的"，"付出去"的三个不入图（教材p70"只把六个力中木块所受的三个力画出来了"）；⑤数力乱添"下滑力/向前的冲力"——每个力必须报出施力物体，报不出的不画（题4的"A对B摩擦力"骗术同理）。

想多走一步？（可选）

①"马拉车"悖论结案：马拉车的力＝车拉马的力（等大反向），车为什么还能动？——车动不动看车这本账：拉力−地面阻力＞0就加速；"被反拉力抵消"是记错了账本，反拉力作用在马身上，与车的运动无关（自编·第四章学了合力与加速度后你会算得更狠）。

②火箭与反冲：火箭向后猛喷燃气，燃气就向前推火箭——它"往后蹬"的是自己喷出的气体，所以太空里没有地面也能加速（教材汽车驱动句的升级版·自编白话，动量观点到选修再收账）。

③受力分析"握手清单法"：先列"研究对象和谁握手/和谁相吸"（接触对＋吸引对），每对必收一记、必付一记——T3的四对、T4的A-B无摩擦，都是这张清单的复制粘贴（自编方法·第四章系统受力分析的地基）。

收口 三句话带走＋自测

三句话带走：

1. **力成对·等大·反向·共线**：两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上（牛顿第三定律·p69）；没有先后、不分主次、同生同灭。
2. **两刀分清两对力**：先看记账本（同体＝平衡力/异体＝作用反作用力），再看种类（平衡可异种·作用反作用必同种）——猴子判据（p71）。
3. **受力分析只画"它收的"**：对象意识＋数力三步走（重力→接触弹力→摩擦力）＋施力物体人人有主；六力三对只画三力（p70）。

自测四连（先自己想再看答案）：

①（定律源·自编）牛顿第三定律的三个关键词是什么？"小孩推大人的力"和"大人推小孩的力"谁先谁后？

②（教材题2同型·自编说理）"作用力和反作用力等大反向，为什么看不到它们互相抵消？"

③（教材题4同型·自编数字）A、B叠放于桌面，B受水平拉力 $F=8\ \mathrm{N}$ 仍静止，B受几个力？桌面给B的摩擦力多大、朝哪？

④（辨析源·自编判断）下列哪对是作用力与反作用力：a) 灯受的重力与电线对灯的拉力；b) 电线拉灯的力与灯拉电线的力。

答案：① 等大、反向、共线（＋同生同灭·异体·同种）；不分先后——同时产生、同时变化、同时消失 ② 两力作用在两个物体上，不在同一本账，无"合力"可谈；各自的效果都真实发生（题2代答） ③ 5个力：G_B、A的压力、桌面支持力、拉力F、桌面静摩擦力；f＝F＝8 N，方向与F相反（sympy核验：8-8=0✓） ④ b)——异体且同为弹力；a)是平衡力（同体·一重力一弹力）

高考怎么考（考位锚）：①概念辨析选择题——平衡力vs作用反作用力两刀判断（猴子同型·年年基础档高频）；②"等大反向"情境判断——掰手腕/鸡蛋碰石头/马拉车式选项，考"谁赢谁碎与这对力的大小无关"；③受力分析＋连接体——题4同型（隔离对象数力·"A对B有无摩擦"排查，第四章牛顿定律综合题的入场券）；④解释类简答——汽车驱动/直升机悬停/火箭反冲情境，答题要落到"往后蹬→向前反作用"的定律句式。本节暂未收录对口真题，候补。



这张图在说什么：第三章的"力"到本节补完"对账规则"，下一站学"力的合成和分解"，然后带着全套工具进牛顿定律。